Fiche pédagogique

Séance 31 · SQL — LDD : créer une base et des tables avec leurs contraintes

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	31

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

CREATE DATABASE et USE
Créer une base et une table avec les types adaptés.

Types de données et contraintes
Écrire les contraintes PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK et DEFAULT.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Modèle relationnel et clés (séance 30)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• On crée d'abord les tables indépendantes, ensuite celles qui les référencent ; chaque contrainte écrite est…
• Produire : Création de la base « club » : tables adhérent, activite et inscription, avec types, clés…
• Éviter : Créer la table référençante avant la table référencée.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Modèle relationnel et clés (séance 30).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le script du club est prêt sur le papier ; exécuté, il refuse la moitié des insertions prévues. On cherche pourquoi dans l'ordre de création des tables et dans les contraintes oubliées. Présenter les consignes : Création de la base « club » : tables adhérent, activite et inscription, avec types, clés et contraintes ; exécution du script dans phpMyAdmin.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	CREATE DATABASE, USE ; CREATE TABLE ; types INT, DECIMAL, VARCHAR, CHAR, DATE, TEXT ; PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT, AUTO_INCREMENT ; conventions d'écriture. Assister à la correction pour chaque élève ; Test des contraintes : insertion d'une clé dupliquée, d'une référence inexistante, d'un champ obligatoire vide ; correction du script en conséquence.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Créer la table référençante avant la table référencée. • VARCHAR sans taille ou taille trop courte.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire sur feuille le script complet de création du schéma de la bibliothèque et le rapporter sur clé USB.

Fiche pédagogique

Séance 32 · SQL — LMD : INSERT, UPDATE et DELETE

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	32

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

INSERT INTO
Insérer des lignes avec et sans liste de colonnes.

UPDATE et DELETE sous condition
Modifier et supprimer des lignes en contrôlant la clause WHERE.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- LDD et contraintes (séance 31)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Toute modification commence par un SELECT de contrôle et se termine par une sauvegarde : sans WHERE, la…
- Produire : Alimentation de la base du club : adhérents, activités et inscriptions, avec respect de…
- Éviter : UPDATE sans WHERE : toute la table est modifiée.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : LDD et contraintes (séance 31).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Une élève a lancé un DELETE sans condition sur la table des adhérents du club : la table est vide. On part de cet incident pour fixer la règle du WHERE et la sauvegarde avant toute manipulation. Présenter les consignes : Alimentation de la base du club : adhérents, activités et inscriptions, avec respect de l'ordre des clés étrangères.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	INSERT INTO … VALUES avec et sans liste de colonnes ; UPDATE … SET … WHERE ; DELETE … WHERE ; risque d'une mise à jour ou d'une suppression sans condition ; export et import au format SQL. Assister à la correction pour chaque élève ; Mise à jour des cotisations de trois adhérents, suppression des inscriptions d'une activité, puis export de la base et réimport dans une base de test.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • UPDATE sans WHERE : toute la table est modifiée. • Insérer une valeur de clé étrangère inexistante.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire la série de requêtes d'alimentation de la base de la bibliothèque et l'exporter au format SQL.